

1.) Fremderregter Gleichstromgenerator

a) $I_E = I_N = 2,40 \text{ A}$

Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]
34.12	186.5	5.91	17.4	1.10	0.654
26.1	185.5	7.55	21.2	1.40	0.657
18.1	183.9	10.8	29.0	1.96	0.662
17.1	182.6	11.2	30.2	2.04	0.660

b) $I_E = 0,8 \cdot I_N = 1,92 \text{ A}$

Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]
34.12	168.3	5.3	14.3	0.89	0.418
26.1	167.1	6.82	17.6	1.14	0.418
18.1	165.0	9.67	23.9	1.59	0.418
17.1	164.4	10.08	24.9	1.65	0.414

c) $I_E = 0,5 \cdot I_N = 1,20 \text{ A}$

Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]
34.12	122.6	3.96	8.7	0.480	0.159
26.1	121.9	5.05	10.5	0.615	0.159
18.1	120.6	7.1	13.9	0.860	0.158
17.1	120.0	7.46	14.5	0.900	0.157
9.04	116.5	13.5	24.5	1.56	0.154

6.) Fremderregte Gleichstrommaschine - Leerlaufkennlinie

n = 750 1/min:		n = 1000 1/min:		n = 1500 1/min:	
I_E [A]	U_1 [V]	I_E [A]	U_1 [V]	I_E [A]	U_1 [V]
0.0	3.67	0.0	4.9	0.0	7.35
0.2	21.9	0.2	29.5	0.2	43.7
0.4	42.5	0.4	56.6	0.4	85.1
0.6	64.5	0.6	86.1	0.6	129.1
0.8	88.2	0.8	117.6	0.8	176.5
1.0	106.8	1.0	142.5	1.0	213.8
1.2	126.2	1.2	168.3	1.2	252.4
1.4	142.8	1.4	190.4	1.4	285.7
1.6	156.4	1.6	208.5	1.6	312.8
1.8	167.8	1.8	223.8	1.8	335.6
2.0	178.3	2.0	237.7	2.0	356.4
2.2	185.8	2.2	247.7	2.2	371.4
2.4	193	2.4	257.3	2.4	385.7
2.6	200.6	2.6	267.4	2.6	400.9
2.8	205.4	2.8	273.9	2.8	410.7
3.0	209.7	3.0	279.8	3.0	419.4

2.) Fremderregte GM - Belastungsversuche

$U_1 = 300 \text{ V}$

M [Nm]	n [1/min]	I_A [A]	P_A [kW]	P_E [kW]
-34.9	1242	12.6	-3.87	0.639
-30.4	1233	10.8	-3.32	0.639
-25.3	1223	8.8	-2.7	0.638
-20.3	1213	6.79	-2.07	0.638
-15.2	1203	4.79	-1.45	0.638
-10.2	1192	2.78	-0.84	0.638

-5	1179	0.75	-0.233	0.638
0	1162	1.26	0.39	0.637
5.3	1150	3.42	1.02	0.637
10.6	1141	5.48	1.65	0.638
15.8	1133	7.63	2.29	0.638
21.1	1125	9.76	2.92	0.638
26.4	1118	11.9	3.54	0.638
31.6	1110	14.1	4.2	0.638
37	1102	16.3	4.84	0.638
39.7	1099	17.4	5.18	0.638

3.) Fremderregte GM - Belastungsv. Bei Feldschwächung

$$U_1 = 0,5 \cdot U_N = 210V$$

a) $I_E = 0,8 \cdot I_N = 1,92 A$

M [Nm]	n [1/min]	I_A [A]	P_A [kW]	P_E [kW]
0	898	1.09	0.24	0.423
5.2	882	3.39	0.71	0.422
10.5	871	5.74	1.2	0.422
15.8	861	8.06	1.69	0.422
21	852	10.57	2.17	0.422
26.3	842	12.81	2.66	0.422
31.6	832	15.29	3.16	0.422
36.9	822	17.8	3.66	0.422
39.6	818	19.1	3.92	0.422

b) $I_E = 0,5 \cdot I_N = 1,20 A$

M [Nm]	n [1/min]	I_A [A]	P_A [kW]	P_E [kW]
0	1218	1.35	0.28	0.151
5.2	1200	4.5	0.95	0.152
10.6	1182	7.8	1.62	0.154
15.9	1166	11.1	2.3	0.154
21.3	1150	14.5	2.99	0.155
26.4	1132	17.9	3.67	0.156
31.8	1118	21.5	4.37	0.16
37.1	1098	25.1	5.1	0.161
39.8	1087	26.9	5.43	0.162

Praktikumsauswertung:

verbesserte Version vom 05. April 2005

EMA - Versuch C - "Gleichstrommaschine"

Nicht bearbeitete Teilpunkte wurden auf ihre Anweisung hin nicht bearbeitet. (Zeitmangel)

1.) Fremderregter Gleichstromgenerator $n=750 \text{ 1/min}$ **a) $I_E = I_N = 2,40 \text{ A}$**

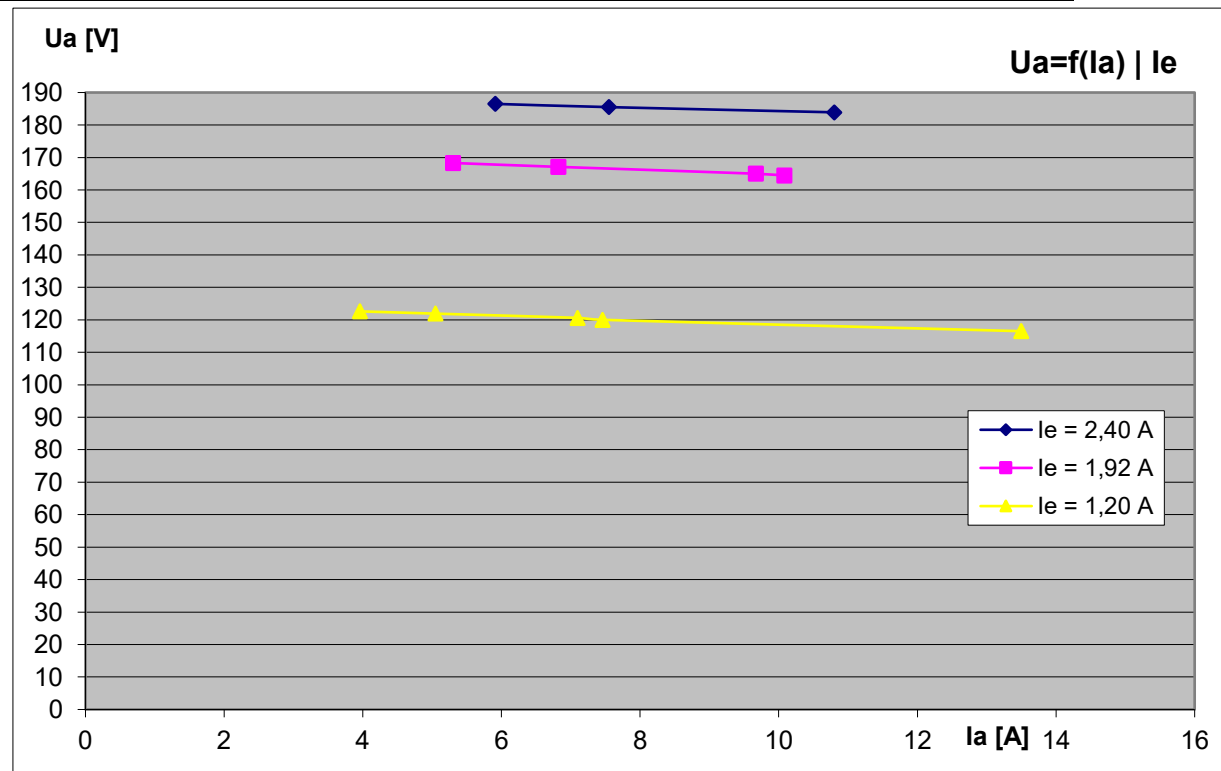
Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]	P_{zu} [kW]	P_{ab} [kW]	etha
34.12	186.5	5.91	17.4	1.10	0.654	2.02	1.19	0.590
26.1	185.5	7.55	21.2	1.40	0.657	2.32	1.49	0.641
18.1	183.9	10.8	29.0	1.96	0.662	2.94	2.11	0.718
17.1	182.6	11.2	30.2	2.04	0.660	3.03	2.15	0.707

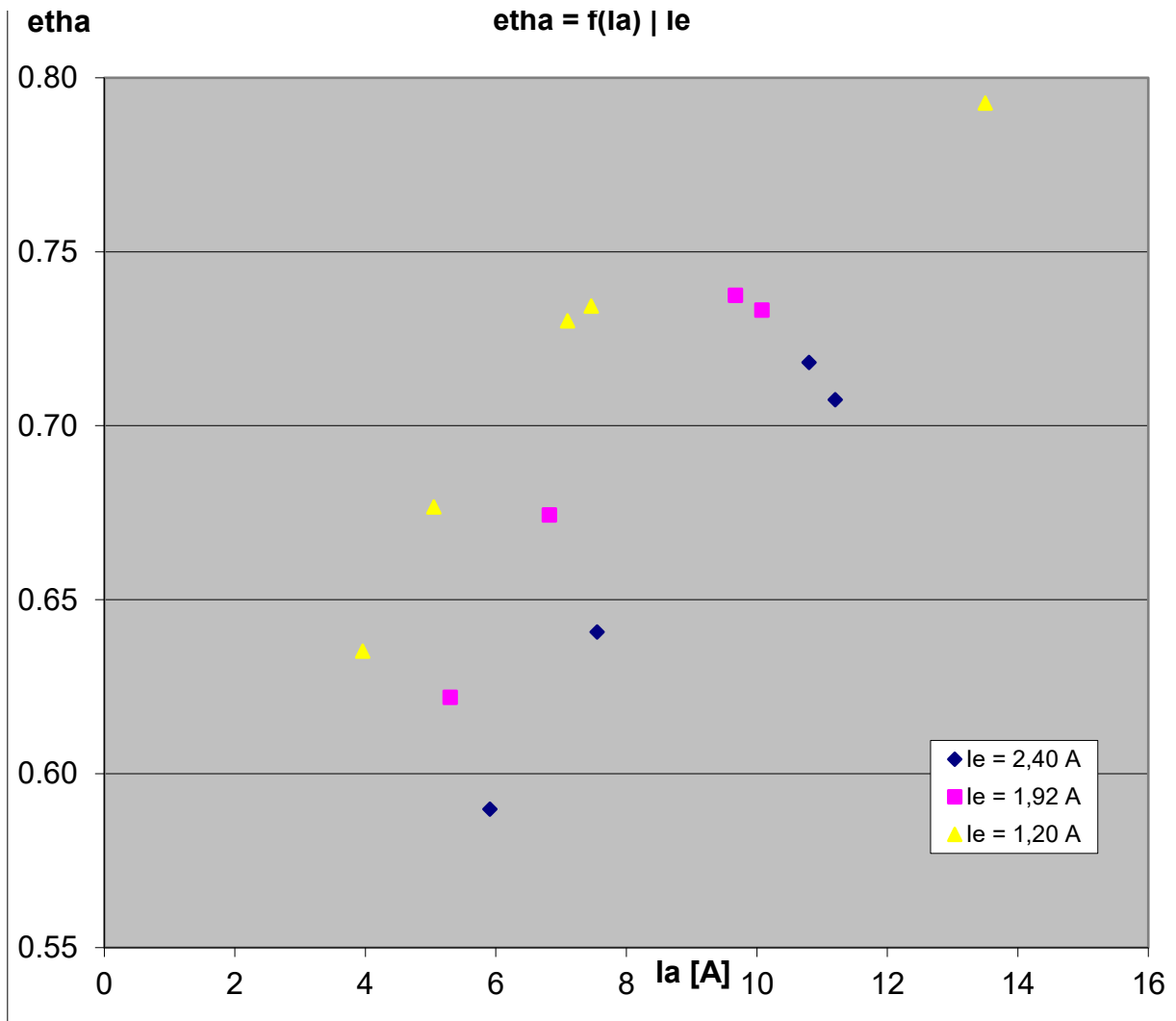
b) $I_E = 0,8 \cdot I_N = 1,92 \text{ A}$

Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]	P_{zu} [kW]	P_{ab} [kW]	etha
34.12	168.3	5.3	14.3	0.89	0.418	1.54	0.96	0.622
26.1	167.1	6.82	17.6	1.14	0.418	1.80	1.21	0.674
18.1	165.0	9.67	23.9	1.59	0.418	2.30	1.69	0.737
17.1	164.4	10.08	24.9	1.65	0.414	2.37	1.74	0.733

c) $I_E = 0,5 \cdot I_N = 1,20 \text{ A}$

Last-R [Ohm]	U_1 [V]	I_1 [A]	M [Nm]	P_A [kW]	P_E [kW]	P_{zu} [kW]	P_{ab} [kW]	etha
34.12	122.6	3.96	8.7	0.48	0.159	0.84	0.54	0.635
26.1	121.9	5.05	10.5	0.62	0.159	0.98	0.67	0.677
18.1	120.6	7.1	13.9	0.86	0.158	1.25	0.91	0.730
17.1	120.0	7.46	14.5	0.90	0.157	1.30	0.95	0.734
9.04	116.5	13.5	24.5	1.56	0.154	2.08	1.65	0.793





zu 1.):

Der Ankerwiderstand lässt sich durch folgende Formel bestimmen:

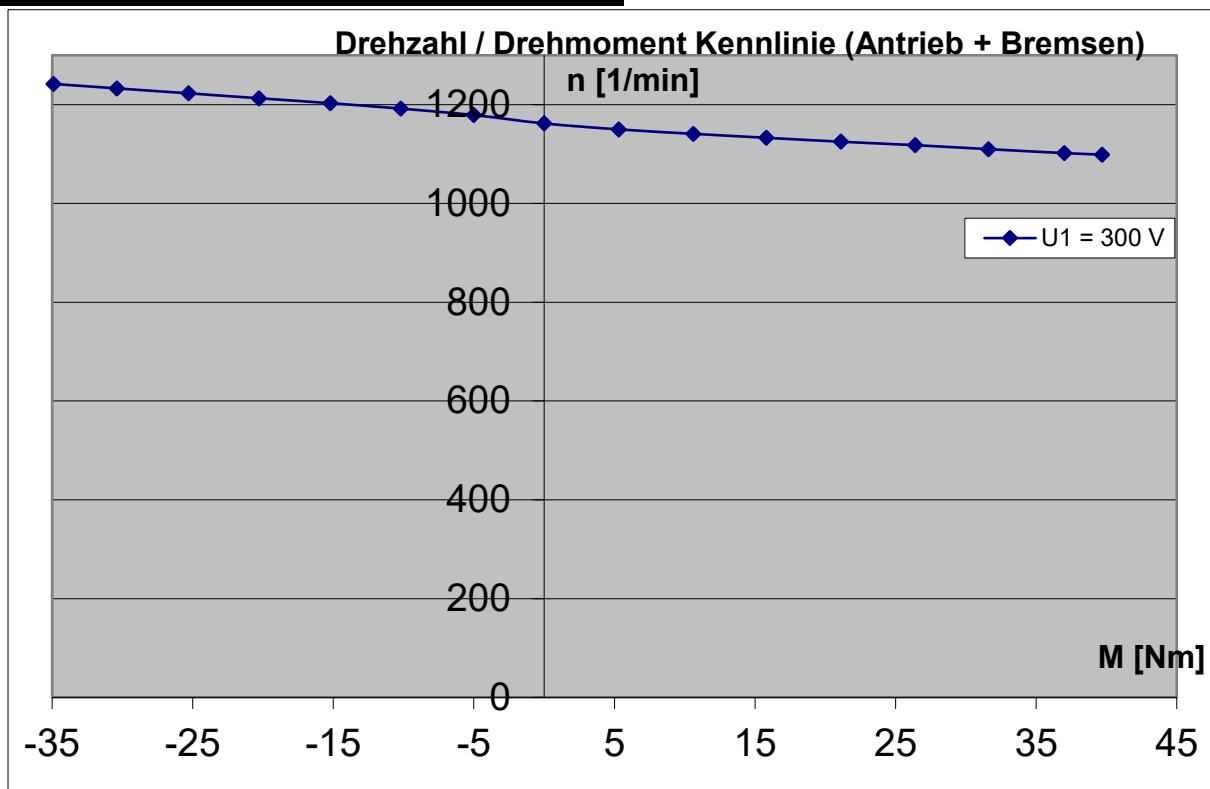
$$R_a = (U_1 / I_1) - R_L$$

Bei unseren Messwerten ergibt sich dadurch jedoch ein negativer Wert für den Widerstand. Dies lässt darauf schließen, dass entweder ein Fehler in der Messung von Spannung / Strom aufgetreten ist, oder der auf der Belastungseinheit eingestellte Widerstand nicht mit dem tatsächlichen übereinstimmt (kleiner ist als der angegebene Widerstand)

2.) + 5.) Fremderregte GM - Belastungsversuche

$U_1 = 300 \text{ V}$

M [Nm]	n [1/min]	I_A [A]	P_A [kW]	P_E [kW]
-34.9	1242	12.6	-3.87	0.639
-30.4	1233	10.8	-3.32	0.639
-25.3	1223	8.8	-2.7	0.638
-20.3	1213	6.79	-2.07	0.638
-15.2	1203	4.79	-1.45	0.638
-10.2	1192	2.78	-0.84	0.638
-5	1179	0.75	-0.233	0.638
0	1162	1.26	0.39	0.637
5.3	1150	3.42	1.02	0.637
10.6	1141	5.48	1.65	0.638
15.8	1133	7.63	2.29	0.638
21.1	1125	9.76	2.92	0.638
26.4	1118	11.9	3.54	0.638
31.6	1110	14.1	4.2	0.638
37	1102	16.3	4.84	0.638
39.7	1099	17.4	5.18	0.638



zu 2.):

Der Ankerstellbereich hat folgende Grenzen:

0 V (der Motor dreht sich nicht) bis $U_A = U_{AN}$ (Nenn-Ankerspannung als obere Grenze)

Zu 5.):

Die von der Gleichstrommaschine abgegebene Energie wird über den Gleichrichter ins Netz zurückgespeist und kann von anderen Verbrauchern verwendet werden.

3.) Fremderregte GM - Belastungsv. Bei Feldschwächung

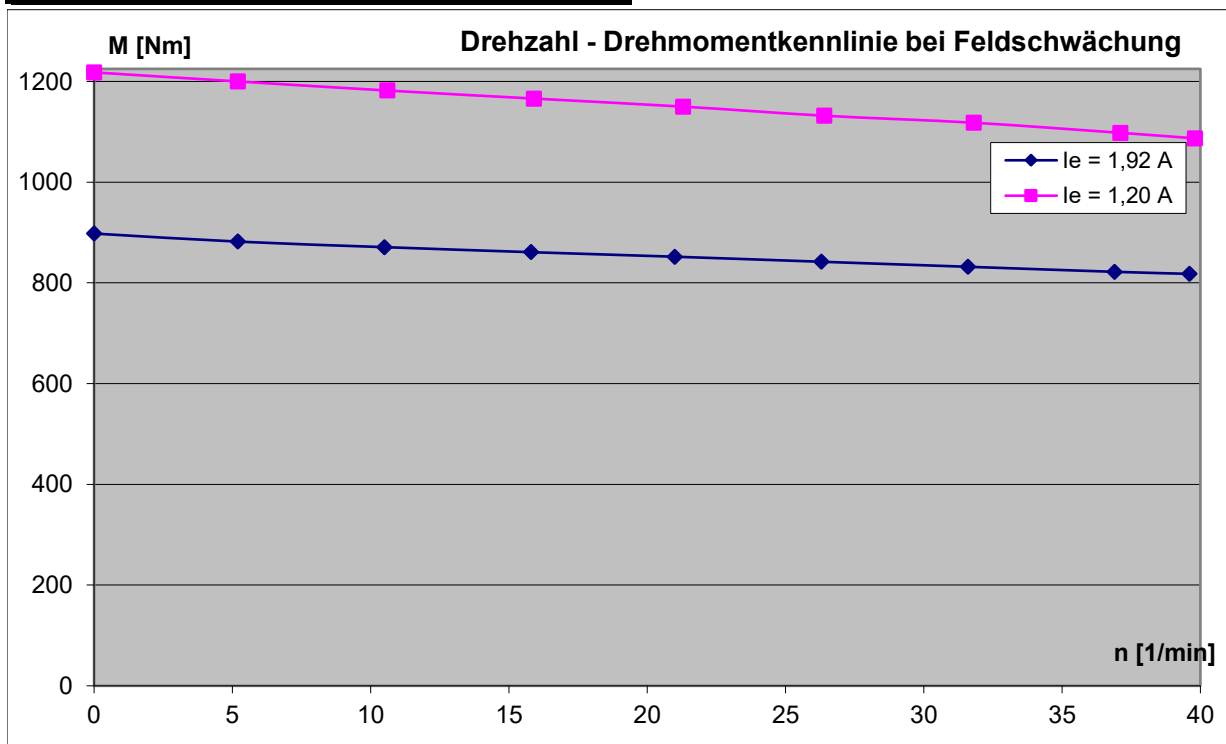
$$U_1 = 0,5 \cdot U_N = 210V$$

$$a) I_E = 0,8 \cdot I_N = 1,92 A$$

M [Nm]	n [1/min]	I _A [A]	P _A [kW]	P _E [kW]
0	898	1.09	0.24	0.423
5.2	882	3.39	0.71	0.422
10.5	871	5.74	1.2	0.422
15.8	861	8.06	1.69	0.422
21	852	10.57	2.17	0.422
26.3	842	12.81	2.66	0.422
31.6	832	15.29	3.16	0.422
36.9	822	17.8	3.66	0.422
39.6	818	19.1	3.92	0.422

$$b) I_E = 0,5 \cdot I_N = 1,20 A$$

M [Nm]	n [1/min]	I _A [A]	P _A [kW]	P _E [kW]
0	1218	1.35	0.28	0.151
5.2	1200	4.5	0.95	0.152
10.6	1182	7.8	1.62	0.154
15.9	1166	11.1	2.3	0.154
21.3	1150	14.5	2.99	0.155
26.4	1132	17.9	3.67	0.156
31.8	1118	21.5	4.37	0.16
37.1	1098	25.1	5.1	0.161
39.8	1087	26.9	5.43	0.162



Das Kennlinienfeld wird im Feldschwächungsbereich durch die Leistungshyperbel und durch die maximal mögliche Drehzahl der Maschine begrenzt.

Die Messserie wurde bei reduzierter Ankerspannung durchgeführt, da sonst die Drehzahl bei $I_E = 0,5 \cdot I_N$, die Nenndrehzahl überschritten hätte, sowie aus Sicherheitsgründen, falls die Erregung zu weit reduziert wird.

6.) Fremderregter Gleichstromgenerator - Leerlaufkennlinie

n = 750 1/min:		n = 1000 1/min:		n = 1500 1/min:	
I_E [A]	U_1 [V]	I_E [A]	U_1 [V]	I_E [A]	U_1 [V]
0.0	3.67	0.0	4.9	0.0	7.35
0.2	21.9	0.2	29.5	0.2	43.7
0.4	42.5	0.4	56.6	0.4	85.1
0.6	64.5	0.6	86.1	0.6	129.1
0.8	88.2	0.8	117.6	0.8	176.5
1.0	106.8	1.0	142.5	1.0	213.8
1.2	126.2	1.2	168.3	1.2	252.4
1.4	142.8	1.4	190.4	1.4	285.7
1.6	156.4	1.6	208.5	1.6	312.8
1.8	167.8	1.8	223.8	1.8	335.6
2.0	178.3	2.0	237.7	2.0	356.4
2.2	185.8	2.2	247.7	2.2	371.4
2.4	193	2.4	257.3	2.4	385.7
2.6	200.6	2.6	267.4	2.6	400.9
2.8	205.4	2.8	273.9	2.8	410.7
3.0	209.7	3.0	279.8	3.0	419.4

